

无人机目标识别、坐标转换与 远程传输系统技术报告

基于 ROS Noetic、Intel RealSense D435 与 UVC 热成像仪的多模态感知方案

参赛队伍： _____

项目名称： _____

编写人： _____

日期： 2026 年 8 月

摘要

本系统面向无人机赛事通道环境中的作业目标感知与结果上报任务，实现颜色标签、普通二维码与热源三类目标的检测、三维定位、世界坐标转换、空间去重、证据图留存以及局域网远程传输。软件采用 ROS Noetic 模块化架构，核心由 color_tag_detector、qr_detector、uvc_ubuntu 和 target_reporting 四个功能包组成。各检测器独立输出候选目标和稳定性状态，统一上报层仅对通过确认门控的目标进行远程传输，从而兼顾实时可视化、识别可靠性和网络异常时的任务连续性。

关键词：无人机；ROS；多模态目标识别；深度融合；TF 坐标变换；TCP 可靠传输

1. 系统任务与总体方案

系统使用 D435 同步获取彩色图像、对齐深度图和相机内参，使用 UVC 热成像设备获取 384×288 热图数据。颜色标签和二维码直接在 D435 彩色图像上定位，并通过对齐深度和相机内参反投影得到相机坐标。热源首先在热图上定位，再通过单应矩阵映射到 D435 彩色像素，从深度图取得距离并反投影成三维点。最后，所有目标统一由 target_reporting 转换到 FAST-LIO 定位坐标系并进行上报。

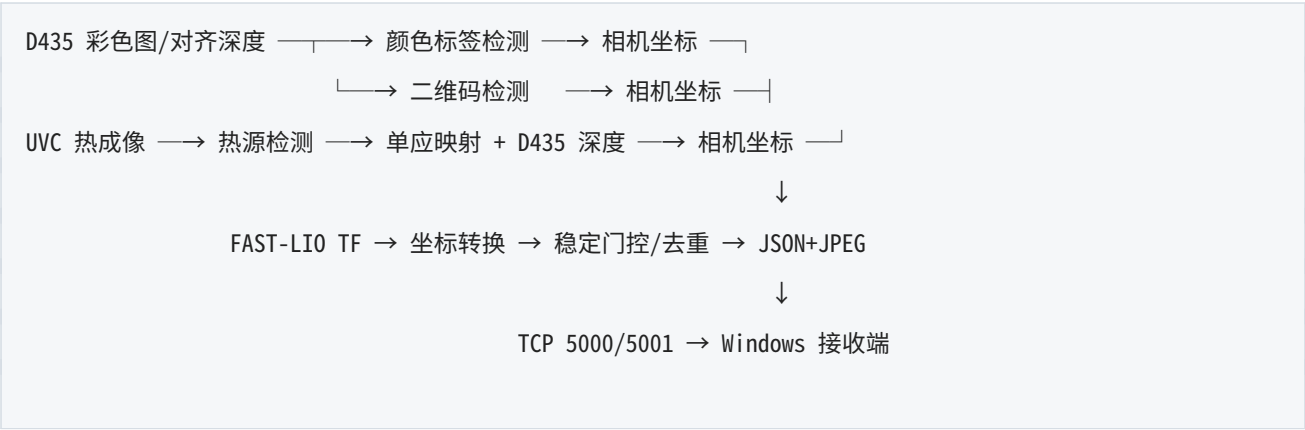


图 1 目标识别与远程上报数据流

2. 软件模块与主程序

功能包	比赛运行主程序	入口函数与核心类	主要职责
color_tag_detector	scripts/ color_tag_detector.py	main() ColorTagDetector	颜色分割、几何与深度质量校验、三维反投影和多帧稳定判定。
qr_detector	scripts/ qr_detector_node.py	main() QRDetectorNode	二维码角点检测、内容解码、真实性/深度一致性校验和三维定位。
uvc_ubuntu	thermal_ros_node.py	main() ThermalDetectorNode	调用底层 uvc_demo 取流，完成热源提取和像素稳定性检查。
	thermal_d435_fusion_node.py	main() ThermalD435FusionNode	热图到 D435 的单应映射、深度查询、三维反投影及调试图生成。
target_reporting	scripts/ target_reporter_node.py	main() TargetReporterNode	三类检测结果接入、TF 坐标转换、时间配对、空间去重、证据图存储和 TCP 可靠上报。

系统的统一运行入口为 `uav0_competition_bringup/launch/uav0_detection_landing_stack.launch`。该文件统一启动 D435、三类检测、相机外参 TF 与目标上报节点，避免多次启动相机或同名 ROS 节点。

3. 颜色标签识别模块

3.1 主程序

```
def main():
    rospy.init_node("color_tag_detector")
    ColorTagDetector()
    rospy.spin()
```

ColorTagDetector 同步订阅 D435 彩色图、对齐深度图与相机内参。算法首先在 HSV 颜色空间内对红、橙、黄、绿、蓝、紫等颜色执行阈值分割，然后通过形态学开闭运算抑制噪声。候选轮廓还需通过面积、填充率、矩形度、凸包实心度、颜色纯度、实际尺寸和表面深度平面性检查，用于排除路障、网格、衣物和背景色块。

对通过质量检查的目标，系统在候选中心附近的深度窗口中计算有效深度，并根据针孔相机模型将像素坐标 (u, v) 反投影为相机光学坐标：

```
Z = depth
X = (u - cx) × Z / fx
Y = (v - cy) × Z / fy
```

检测器使用 12 帧滑动窗口，当至少 8 帧为有效匹配，且像素位置、深度和轮廓面积跳变均在限制内时，才置位 stable 和 confirmable。候选结果可立即显示在机载端，但未通过门控时不进入远程上报。

4. 二维码识别模块

4.1 主程序

```
def main():
    rospy.init_node("qr_detector_node")
    QRDetectorNode()
    rospy.spin()
```

二维码模块使用 OpenCV QRCodeDetector 完成候选四边形定位，并在 OpenCV 缺少 QUIRC 解码支持时使用 libzbar 作为解码回退通道。系统通过最小边长、长短边比、直角约束和画面占比排

除非二维码纹理，同时检查中心及四个角点的深度有效率、标准差和极差，防止将跨越网格、地面或背景的伪四边形识别为真实目标。

有效二维码的中心像素通过 11×11 邻域深度中位数估计距离，并使用与颜色标签一致的相机反投影模型得到三维位置。当前配置要求至少一帧成功解码，随后在 2 s 身份验证保持期内连续 5 帧通过角点和深度检查才允许确认。D435 启动后设置 5 s 曝光预热阶段，避免暗启动画面触发错误上报。

5. 热源识别与 D435 深度融合

5.1 UVC 取流和热源检测

thermal_ros_node.py 是热源识别的 ROS 主节点，其 main() 创建 ThermalDetectorNode。节点内部启动由 main.c 编译生成的 uvc_demo 底层取流程序。设备参数固定为 384×288 、YUYV/YUV422、streamType=10 和 offset=0。Python 节点从数据流中提取亮度分量，在有效 ROI 内按背景均值和标准差构造自适应阈值，再通过连通域面积筛选得到热源中心。

热源在 3 帧滑动窗口内至少出现 2 次，且像素跳变不超过 25 px 时，才通过检测器级稳定性检查。视野边缘候选会保留边界状态供调试，但根据比赛场景配置不会仅因位于边缘而禁止确认。

5.2 热图与 D435 融合

```
def main():  
    rospy.init_node("thermal_d435_fusion_node", anonymous=False)  
    ThermalD435FusionNode()  
    rospy.spin()
```

热成像仪不能直接提供目标深度，因此系统使用事先标定的 3×3 单应矩阵 H 将热图像素 p_t 映射为 D435 彩色像素 p_d ：

$$s \cdot p_d = H \cdot p_t$$

获得 D435 像素后，在对齐深度图的半径 5 px 邻域内查找有效深度，再利用 D435 内参反投影为 camera_color_optical_frame 下的三维点。该模块同时输出热源在 D435 画面上的映射框和深度调试图，用于赛前校验和确认后的双图证据上传。

6. 统一坐标转换与目标管理

6.1 TF 坐标链

三类检测器均使用真实相机光学坐标系、源图像 ROS 时间戳和米制坐标发布空间点。完整 TF 链为：

```
UAV0/camera_init → UAV0/body → camera_link → camera_color_optical_frame
                                     ↳ camera_depth_optical_frame
```

UAV0/camera_init → UAV0/body 由 FAST-LIO 提供，UAV0/body → camera_link 由手眼标定外参发布，相机内部光学坐标变换由 RealSense 驱动发布。当前配置以 UAV0/camera_init 作为 ROS 定位帧，并在上报 JSON 中使用业务名 channel。

6.2 上报节点核心处理

TargetReporterNode 的核心处理函数为 `_try_process(source)`。节点先按时间戳配对检测点、状态 JSON 和调试图，然后调用：

```
world = self.tf_buffer.transform(
    point, self.localization_frame, rospy.Duration(0.10)
)
```

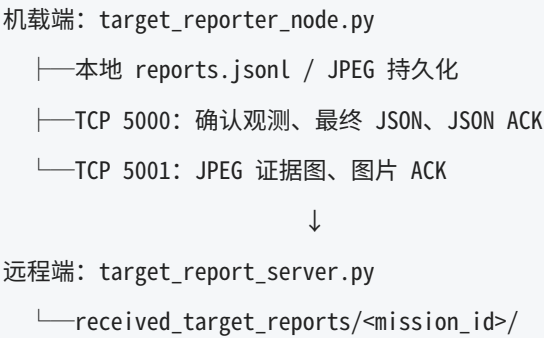
该调用将相机坐标点转换到 FAST-LIO 世界定位帧。TF 不可用时，节点保留当前数据并等待重试，不使用错误帧或过时位姿强行生成结果。

完成坐标转换后，候选目标立即发布到机载 ROS 观测话题供 RViz 显示。只有 `confirmable=true` 的检测结果才允许登记。系统以 0.30 m 为默认空间去重距离；非空二维码内容优先作为目标身份，因此相同内容不会因定位漂移而重复上报。为过滤移动人员，热源在检测器门控之后还需在世界坐标 0.30 m 范围内稳定满 1 s，并至少获得 3 次有效观测。

7. 远程传输与断网容错

上报数据分为结构化目标事件和 JPEG 证据图两类，分别使用 TCP 5000 与 TCP 5001 传输。确认事件包含任务编号、无人机编号、序列号、目标编号、目标类型、识别结果、时间戳、通道坐标和图片元数据。证据图必须与确认点使用同一源时间戳，普通图像默认匹配容差为 0.03 s，非硬件同步的热成像与 D435 映射图容差为 0.15 s。若超时未匹配到同帧图像，系统只发送结构化结果，不使用前后时刻的不稳定图像替代。

机载端在发送前将确认事件和图片写入本地任务目录。发送客户端等待远程 ACK，断网或接收服务器未启动时不会阻塞检测与飞行任务，网络恢复后会自动补发未确认数据。在同一 mission_id 下，即使节点或电脑重启，也可从磁盘恢复待发队列。接收端以无人机编号和序列号去重，保证同一事件重传时只保存一次。



8. ROS 接口设计

模块	主要输入	主要输出
颜色标签	/camera/color/image_raw	/UAV0/color_tag_detector/
	/camera/aligned_depth_to_color/image_raw	candidate_point_camera
		/UAV0/color_tag_detector/candidate_text
	/camera/color/camera_info	/UAV0/color_tag_detector/debug_image
二维码	D435 彩色图、对齐深度图、内参	/UAV0/vision/qr_candidate_pose_camera
		/UAV0/vision/qr_candidate_detected
		/UAV0/vision/qr_debug_image
热源检测/融合	UVC 热图、D435 彩色图/深度/内参	/UAV0/thermal/
		target_candidate_camera_point
		/UAV0/thermal/target_candidate_status
		/UAV0/thermal/debug_image
统一上报	三类候选点、状态、调试图与 TF	/UAV0/thermal/d435_debug_image
		/UAV0/target_reporting/observation

TCP JSON/JPEG

本地 JSONL/JPEG

9. 系统启动与验证

9.1 机载端统一启动

```
cd ~/match_ws
source /opt/ros/noetic/setup.bash
source devel/setup.bash
roslaunch uav0_competition_bringup start_uav0_detection_landing_stack.sh \
  enable_realsense:=true \
  enable_thermal:=true \
  enable_thermal_d435_fusion:=true \
  enable_camera_body_tf:=true \
  enable_target_reporting:=true
```

9.2 关键验证项

1. 检查 D435 彩色图、对齐深度图、内参和 UVC 热图的频率与分辨率。
2. 使用 tf_echo 确认 UAV0/camera_init 到各相机光学帧的 TF 链连通。
3. 在已知位置摆放目标，比较相机坐标、RViz 世界坐标和实测位置。
4. 验证未稳定候选只在机载端显示，不在 Windows 端生成记录。
5. 确认目标后检查两端 JSONL、坐标、序列号和证据图是否一致。
6. 主动断开 Wi-Fi，确认检测与飞行不中断；恢复网络后确认数据自动补发。
7. 重复发送相同序列号，确认接收端只保存一条事件。

10. 方案特点

- **多模态融合：**共享 D435 彩色、深度与内参数据，同时将无深度的热成像目标映射到 D435 完成三维定位。
- **分层确认机制：**原始候选保持可观测，检测器独立完成真实性和时间稳定校验，上报层再进行世界坐标稳定性和空间去重。
- **时间一致性：**点、状态和证据图使用源时间戳配对，避免飞行中使用不同姿态时刻的图像或坐标。
- **可靠传输：**本地先持久化、ACK 确认、断线重连、重启恢复和接收端幂等去重共同保证比

赛结果不因短时断网丢失。

- **飞行解耦：**目标候选和确认结果只进入 RViz 与远程上报，不直接修改规划器和控制器状态，网络故障不影响飞行。

11. 结论

本方案通过四个 ROS 功能包建立了从多源图像采集、目标识别、深度融合、坐标统一到可靠远程上报的完整闭环。系统以检测器级质量门控降低误报，以 ROS TF 保证三类目标的坐标一致性，以本地持久化和 ACK 重传机制保证结果可追溯。该架构具有模块边界清晰、运行链路可观测、故障影响范围可控等特点，可满足无人机比赛环境下对实时性、准确性和传输可靠性的综合要求。

附录 A 核心源码位置

内容	源码路径
颜色标签主程序	src/color_tag_detector/scripts/color_tag_detector.py
二维码主程序	src/qr_detector/scripts/qr_detector_node.py
热成像 ROS 主程序	src/uvic_ubuntu/thermal_ros_node.py
热成像底层 UVC 入口	src/uvic_ubuntu/main.c
热源与 D435 融合	src/uvic_ubuntu/thermal_d435_fusion_node.py
坐标转换与机载上报	src/target_reporting/scripts/target_reporter_node.py
远程接收服务器	src/target_reporting/scripts/target_report_server.py
统一启动文件	src/uav0_competition_bringup/launch/ uav0_detection_landing_stack.launch